

التحليل الطيفي: قراءة رسائل النجوم

فالضوء إذاً هو الجسر الرئيس الذي يعبر من خلاله علم الفلك إلى أعماق الكون. فجميع ما نعرفه عن النجوم والكواكب والمجرات مصدره تحليل الضوء الذي يصل إلينا منها، سواءً أكان مرئياً لعين الإنسان أو غير مرئي مثل الأشعة تحت الحمراء، أو فوق البنفسجية، أو الأشعة السينية، أو موجات الراديو.

ومن خلال تقنية التحليل الطيفي (Spectroscopy) يستطيع الفلكيون أن يستخلصوا من شعاع الضوء أسراراً مذهلة عن الجسم الذي أصدره، مثل درجة حرارته، وتركيبه الكيميائي، وسرعة واتجاه حركته، بل وحتى كتلته وعمره.

وهكذا، يصبح الضوء لغة كونية، إذا أحسنّا قراءتها، كشفت لنا فصولاً من كتاب السماء.